이론 문제 1. 프레드와 바니의 자동차 (Fred & Barney's car) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2013, Problema teoretică nr. 1 – Soluţie (루마니아어 원문에서 번역). 원문 해설지는 문제 본문을 먼저 싣고 이어서 풀이를 싣는다.

이론 문제 1 (10점) — 프레드와 바니의 자동차

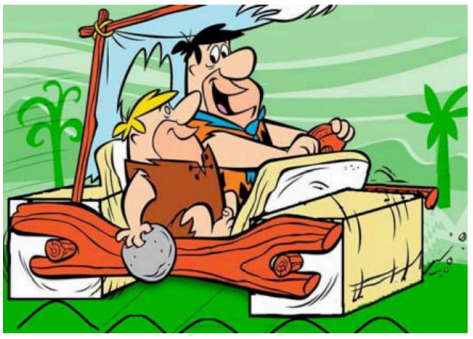


그림 1

프레드와 바니는 두 개의 똑같은 정사각기둥(square prism)을 "바퀴"로 하는 자동차를 만들었다(그림 1). 바퀴는 도로(동일한 둔덕들이 주기적으로 이어진 도로)의 모양에 완벽하게 맞추어져 있어서, 프레드와 바니가 이런 도로를 달릴 때 자동차의 질량 중심은 연직 방향으로 움직이지 않는다. 바퀴는 도로 위에서 결코 미끄러지지 않는다고 생각하라. 자동차가 움직이는 동안 한 바퀴의 긴 모서리는 언제나 도로의 "골짜기"에 들어가며, 도로의 "봉우리"는 "바퀴"의 직사각형 면의 중앙을 지나는 선을 따라 닿는다. 자동차의 운동은 두 둔덕의 꼭대기에서 시작한다. 처음 수평 병진 속력은 v_0이다.

"바퀴"를 제외한 차량의 전체 무게는 $M \cdot g$이며, 두 바퀴의 축에 똑같이 나누어 걸린다. 자동차에 작용하는 힘은 중력과 수직 항력(normal reaction force)뿐이라고 가정하라.

과제 1 — 자동차의 운동 에너지

1.a. 바퀴 하나의 자기 축에 대한 관성 모멘트(moment of inertia) J의 식을 구하라. 각 바퀴의 질량은 m이고, 단면은 한 변의 길이가 $2a$인 정사각형이다.

1.b. 다음 경우에 자동차의 운동 에너지와 바퀴의 각속도에 대한 식을 유도하라.

i. 자동차가 둔덕 꼭대기에 있을 때;
ii. 자동차의 각 바퀴가 각각 골짜기를 지날 때.

과제 2 — 도로의 모양

그림 2의 개략도는 기본 요철(elementary relief; 점 x_s, T, x_d를 지나는 곡선) 위에서 바퀴의 정사각형 단면의 아랫변이 움직이는 모습을 보여 준다.

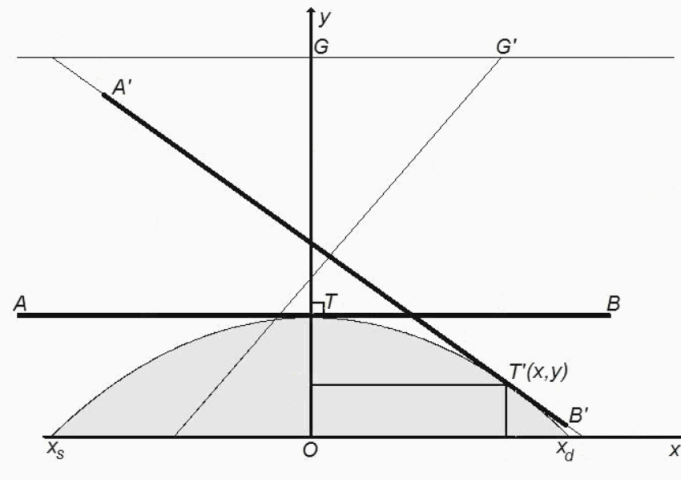


그림 2

도로는 이러한 기본 요철이 주기적으로 반복된 것이다. 단면에서 좌표계의 Ox축은 요철의 골짜기들을 지나고, Oy축은 둔덕의 꼭대기를 지난다. AB는 바퀴의 한 변, T는 바퀴와 도로의 접촉점, G는 처음 위치에서 축의 위치를 나타낸다. $A'B'$, T', G'은 바퀴가 임의의 위치에 있을 때 같은 의미를 갖는다.

단면에서 보면 바퀴의 축은 항상 바퀴와 도로의 접촉점을 지나는 연직선 위에 있음을 알 수 있다.

2.a. 바퀴의 축이 항상 바퀴와 도로의 접촉점을 지나는 연직선 위에 있다는 사실에 대해 짧은 설명을 써라.

2.b. 도로 단면의 해석적 형태 $y = y(x)$를 구하라.

힌트: 함수 $y = y(x)$의 도함수 $y'(x)$는 점 x에서 함수 그래프의 접선의 기울기이다. 필요하다면 다음을 이용하라.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C\,.$$

다음 표기와 그 성질 $\mathrm{ch}^2(x) - \mathrm{sh}^2(x) = 1$을 사용할 것을 권한다.

$$\mathrm{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}\,; \qquad \mathrm{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

2.c. 기본 요철 하나의 (수평 방향) 길이에 대한 식을 유도하라.

2.d. 프레드와 바니의 자동차에서 두 바퀴 축 사이의 최소 거리에 대한 식을 구하라.

2.e. 적절히 선택한 정육각기둥 모양의 바퀴를 단 자동차가, 과제 2.b에서 모양을 구한 도로 위를 바퀴의 질량 중심이 연직으로 움직이지 않으면서 달릴 수 있는지 밝혀라. 답의 근거를 제시하라.

과제 3 — 사고

도로 모양의 해석적 표현이 $y = k - h \cdot \mathrm{ch}(x/a)$ 꼴이라고 가정하라. 여기서 k와 h는 두 상수이다.

3.a. 문제에서 주어진 조건에서 자동차의 수평 이동 속력이 가질 수 있는 값의 범위를 구하라.

3.b. 프레드의 자동차와 어떤 장애물 사이의 완전 비탄성 충돌로 발생할 수 있는 열의 양이 장애물의 위치에 어떻게 의존하는지 밝혀라. 충돌 직후 자동차는 멈춘다. 답의 근거를 제시하라.

3.c. 충돌로 방출되는 열에 대한 식을 구하라.

과제 1 — 자동차의 운동 에너지 — 풀이

1.a. 바퀴의 길이를 L이라 하면 바퀴 재료의 밀도는 다음과 같다.

$$\rho = \frac{m}{4a^2 \cdot L} \tag{1}$$

변이 (L, dx, dy)인 미소 기둥을 생각하면, "바퀴"의 자기 축에 대한 이 기둥의 미소 관성 모멘트는

$$dJ = \rho \iint r^2 \cdot L \cdot dx \cdot dy \tag{2}$$

이며, 여기서

$$r^2 = x^2 + y^2 \tag{3}$$

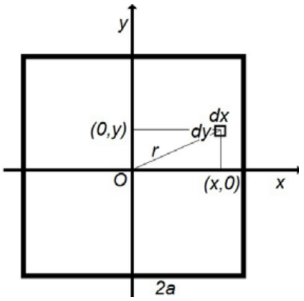


그림 3 — 관성 모멘트 구하기

다음이 성립하므로

$$\int_{-a}^{a} \left(x^2 + y^2\right) dy = \left(x^2 \cdot y + \frac{y^3}{3}\right)\Bigg|_{-a}^{a} = 2a \cdot x^2 + 2\frac{a^3}{3} \tag{4}$$

다음을 얻는다.

$$\int_{-a}^{a} \left(2a \cdot x^2 + 2\frac{a^3}{3}\right) dx = \left(2a \cdot \frac{x^3}{3} + 2\frac{a^3}{3} \cdot x\right)\Bigg|_{-a}^{a} = \frac{4a^4}{3} + \frac{4a^4}{3} = \frac{8a^4}{3} \tag{5}$$

바퀴의 관성 모멘트는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} J &= \frac{m}{4a^2 L} \cdot L \cdot \int_{-a}^{a} \left(\int_{-a}^{a} \left(x^2 + y^2\right) dy \right) dx \\ &= \frac{m}{4a^2} \int_{-a}^{a} \left(\int_{-a}^{a} \left(x^2 + y^2\right) dy \right) dx = \frac{m}{4a^2} \cdot \frac{8a^4}{3} \\ J &= \frac{2a^2 \cdot m}{3} \end{aligned} \tag{6}$$

식 (6)이 과제 1.a의 답이다.

1.b. 자동차 바퀴가 "꼭대기"나 "골짜기"에 있는 순간에는 회전축의 병진 속도 $v(t)$(이는 자동차의 병진 속도이기도 하다)와 순간 회전 반지름 $r(t)$가 서로 수직이다. 순간 각속도 $\omega(t)$와의 관계는 다음과 같다.

$$v(t) = r(t) \cdot \omega(t) \tag{7}$$

i. 출발점에서 순간 회전 반지름은 a이므로, 이 점에서의 순간 각속도 ω_T는 다음과 같다.

$$\omega_T = \frac{v_0}{a} \tag{8}$$

병진 운동 에너지 T_t는

$$T_t = \frac{M+2m}{2}v^2 \tag{9}$$

이고, 같은 점에서 회전 운동 에너지 T_r는 다음과 같다.

$$T_r = 2\frac{J}{2}\omega^2 = J\omega^2 = \frac{2a^2\cdot m}{3}\cdot\omega^2\,. \tag{10}$$

자동차의 전체 운동 에너지 T는

$$T = T_t + T_r = \frac{M+2m}{2}v^2 + \frac{2a^2\cdot m}{3}\cdot\omega^2 \tag{11}$$

$v = v_0$이고 $\omega_T = \dfrac{v_0}{a}$인 처음 순간에는

$$T_0 = v_0^2\cdot\left(\frac{M}{2}+m+\frac{2m}{3}\right) = v_0^2\cdot\frac{3M+10m}{6} \tag{12}$$

식 (8)과 (12)가 과제 1.b.i의 답이다.

ii. 골짜기에서 병진 속력 v_v는 순간 각속도와 다음 관계를 갖는다.

$$\omega_V = \frac{v_v}{a\sqrt{2}}\,;\quad v_v = \omega_V\cdot a\sqrt{2} \tag{13}$$

따라서 "골짜기" 점에서 전체 운동 에너지는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} T_v &= \left(\frac{(M+2m)\cdot 2a^2}{2}+\frac{2a^2\cdot m}{3}\right)\cdot\omega_v^2 \\ &= \left(M+2m+\frac{2\cdot m}{3}\right)\cdot\omega_v^2\cdot a^2 = \omega_v^2\cdot a^2\cdot\frac{3M+8m}{3} \end{aligned} \tag{14}$$

문제의 조건에 따라 질량 중심의 연직 이동이 없으므로 자동차의 퍼텐셜 에너지는 변하지 않는다. 외력이 일을 하지 않으므로 자동차의 전체 운동 에너지는 보존되어야 한다.

운동 에너지가 보존되므로, 식 (12)와 (14)로부터

$$\left(\frac{3M+8\cdot m}{3}\right)\cdot\omega_V^2\cdot a^2 = v_0^2\cdot\left(\frac{3M+10m}{6}\right) \tag{15}$$

따라서

$$\omega_V = \frac{v_0}{a}\cdot\sqrt{\frac{3M+10m}{6M+16m}} \tag{16}$$

결과를 분석하면 다음과 같은 논평을 할 수 있다.

• $M \gg m$이면, 식 (16)으로부터

$$\omega_v = \frac{v_0}{a\sqrt{2}}\,;\quad v_v = v_0 \tag{17}$$

이 결과는 자연스럽다. 바퀴가 무시할 만하면 병진 속력은 일정하다.

• $M \ll m$이면, 식 (16)으로부터

$$\omega_v = \frac{v_0}{a}\cdot\sqrt{\frac{5}{8}} \tag{18}$$

• $M = m$이면, 식 (16)으로부터

$$\omega_v = \frac{v_0}{a} \cdot \sqrt{\frac{13}{22}} \tag{19}$$

식 (12)와 (16)이 과제 1.b.ii의 답이다.

과제 2 — 도로의 모양 — 풀이

2.a. 만약 중력이 접촉점에 대해 돌림힘을 가진다면, 중력 퍼텐셜 에너지가 운동 에너지로 또는 그 반대로 전환될 것이며, 이는 퍼텐셜 에너지가 일정하다는 가정에 모순된다.

2.b. 그림 4는 기본 요철, 즉 점 x_s, T, x_d를 지나는 곡선 위에서 바퀴의 정사각형 단면의 아랫변이 움직이는 모습을 보여 준다.

힌트를 이용하면

$$\operatorname{tg}\alpha = -y'(x) \tag{20}$$

다음이 성립하므로

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2\alpha}} \tag{21}$$

다음을 얻고

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} \tag{22}$$

따라서

$$G'T' = \frac{a}{\cos\alpha} = a \cdot \sqrt{1 + y'^2} \tag{23}$$

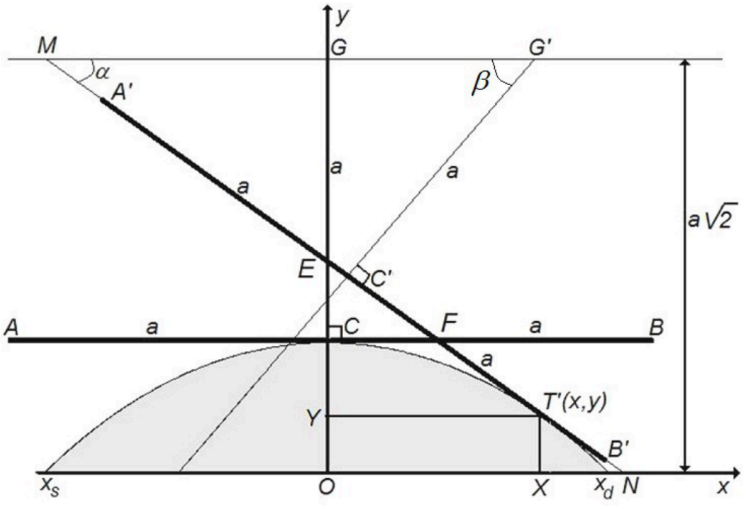


그림 4. 기본 요철 위에서 바퀴가 움직이는 모습의 단면도. 바퀴의 무게중심을 지나는 연직선은 바퀴와 도로의 접촉점을 지난다. 바퀴는 도로 위에서 결코 미끄러지지 않는다.

점 G'과 T'이 같은 연직선 위에 있다는 조건은 다음과 같다.

$$y + a \cdot \sqrt{1 + y'^2} = a\sqrt{2} \tag{24}$$

또는

$$y' = \sqrt{\left(\sqrt{2} - \frac{y}{a}\right)^2 - 1} \tag{25}$$

이로부터

$$\frac{dy}{\sqrt{\left(\sqrt{2} - \frac{y}{a}\right)^2 - 1}} = \pm dx \tag{26}$$

식 (26)을 적분하면 다음을 얻는다.

$$\pm\frac{x}{a} + \wp = \ln\left|\left(\sqrt{2} - y/a\right) + \sqrt{\left(\sqrt{2} - y/a\right)^2 - 1}\right| \tag{27}$$

다음 조건에서

$$x = 0\,, \quad y = a \cdot \left(\sqrt{2} - 1\right), \tag{28}$$

적분 상수는 0이다.

$$\wp = 0 \tag{29}$$

또한

$$y < a\left(\sqrt{2} - 1\right) \tag{30}$$

이므로 절댓값 안의 양이 양수라는 결론에 이르고, 식 (27)은 차례로 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\left(\sqrt{2} - y/a\right) + \sqrt{\left(\sqrt{2} - y/a\right)^2 - 1} = e^{\pm\frac{x}{a}} \tag{31}$$

$$\left(e^{\pm\frac{x}{a}} - \left(\sqrt{2} - y/a\right)\right)^2 = \left(\sqrt{2} - y/a\right)^2 - 1 \tag{32}$$

$$\frac{e^{\pm\frac{2x}{a}} + 1}{e^{\pm\frac{x}{a}}} = 2\left(\sqrt{2} - y/a\right); \quad \frac{e^{\pm\frac{2x}{a}} + e^{\mp\frac{2x}{a}}}{2} = \sqrt{2} - \frac{y}{a} \tag{33}$$

또는

$$y = a\left(\sqrt{2} - \mathrm{ch}(x/a)\right) \tag{34}$$

도로의 “기본 요철”을 나타내는 함수의 그래프는 그림 5와 같다.

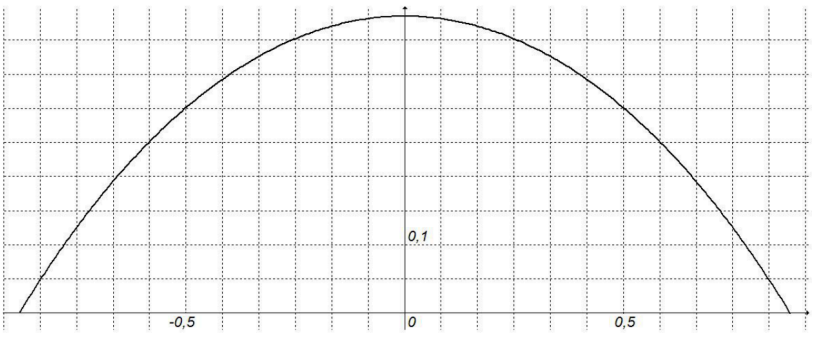


그림 5 도로의 기본 요철

식 (34)가 과제 2.b의 답이다.

2.c. 도로의 요철을 기술하는 함수의 꼴 (31)로부터, $y = 0$일 때

$$\pm x = a \cdot \ln\left(\sqrt{2} + 1\right) \tag{35}$$

따라서 기본 요철 함수의 양 끝점은

$$\begin{cases} x_s = -a \cdot \ln\left(\sqrt{2} + 1\right) \\ x_d = \quad a \cdot \ln\left(\sqrt{2} + 1\right) \end{cases} \tag{36}$$

$2d$로 나타낸 도로 요소 하나의 수평 길이는 다음과 같다.

$$2d = |x_d - x_s| = 2a \cdot \ln\left(\sqrt{2} + 1\right) \tag{37}$$

식 (37)이 과제 2.c의 답이다.

2.d. 다음이 성립하므로

$$2a \cdot \ln\left(\sqrt{2} + 1\right) \cong 1{,}76a < 2\sqrt{2}a \tag{38}$$

두 바퀴가 연속한 두 도로 요소 위에 있다면 굴러갈 수 없다.

축 사이의 최소 거리 d_{min}은, 하나의 요소를 사이에 두고 떨어진 두 도로 요소 사이의 거리만큼은 되어야 한다. 즉,

$$d_{min} = 4a \cdot \ln\left(\sqrt{2} + 1\right) \tag{39}$$

식 (39)가 과제 2.d의 답이다.

2.e. 도로 모양을 주는 함수의 식에 따라

$$y' = -\operatorname{sh}(x/a) \tag{40}$$

그 결과

$$\begin{cases} y'(x_d) = -1 \\ y'(x_s) = 1 \end{cases} \tag{41}$$

이 결과는 연속한 두 "언덕"에서 요철에 그은 접선 사이의 각이 $\dfrac{\pi}{2}$임을 뜻한다. 이는 두 기본 요철 사이의 골짜기에 정사각형이 정확히 "들어맞고" 하나의 요철에서 다음 요철로 넘어가는 것을 보장하지만, 단면에서 육각기둥의 이웃한 변 사이의 각은 $\dfrac{2\pi}{3}$이므로, 크기가 어떻든 육각형 단면을 가진 바퀴는 사용할 수 없다.

위의 설명이 과제 2.e의 답이다.

과제 3 — 사고 — 풀이

3.a. 무게중심의 이동 속도는 다음 관계를 만족한다.

$$v_{G'} = \frac{d}{dt}(GG') = \frac{dx}{dt} \tag{42}$$

이동하는 동안 회전 반지름 GC는 다음 각만큼 회전하여 $G'C'$의 위치에 이른다.

$$\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha \tag{43}$$

문제의 조건에 따라

$$\alpha = \operatorname{arctg}\left(-y'(x)\right) \tag{44}$$

이므로 바퀴의 각속도는 다음과 같다.

$$\omega = \frac{d\beta}{dt} = -\frac{d\alpha}{dt} = -\frac{d}{dt}\left[\operatorname{arctg}(-y')\right] = \frac{d}{dt}\left[\operatorname{arctg}(y')\right] \tag{45}$$

$$\omega = -\frac{d}{dt}\left(\operatorname{arctg}\left(\operatorname{sh}(x/a)\right)\right) = -\frac{\left(\operatorname{ch}(x/a)\right)}{1+\left(\operatorname{sh}(x/a)\right)^2}\cdot\frac{1}{a}\cdot\frac{dx}{dt} \tag{46}$$

$$\omega = -\frac{1}{a\cdot\operatorname{ch}(x/a)}\cdot\frac{dx}{dt} \tag{47}$$

바퀴가 언덕에서 골짜기로 요철을 따라 움직일 때

$$0 < x < d = a\cdot\ln\left(\sqrt{2}-1\right) \tag{48}$$

이고, 이에 대응하여

$$1 < \operatorname{ch}(x/a) < \sqrt{2} \tag{49}$$

“바퀴”의 각속도와 병진 속도 사이에는 다음 관계가 있다.

$$\omega = -\frac{1}{a\cdot\operatorname{ch}(x/a)}\cdot v_{G'} \tag{50}$$

자동차가 움직이는 동안 그 퍼텐셜 에너지는 변하지 않는다. 자동차의 운동 에너지 T는 병진 운동 에너지 (9) $T_t = (M+2m)\cdot v_{G'}^2/2$와 회전 운동 에너지 (10) $T_r = J\cdot\omega^2$의 합이다. 따라서

$$T = T_t + T_r = \frac{(M+2m)}{2}v_{G'}^2 + J\cdot\omega^2 \tag{51}$$

$$T = \frac{(M+2m)}{2}v_{G'}^2 + \frac{2a^2\cdot m}{3}\cdot\left(\frac{1}{a\cdot\operatorname{ch}(x/a)}\cdot v_{G'}\right)^2 \tag{52}$$

$$T = v_{G'}^2\cdot\left(\frac{(M+2m)}{2} + \frac{2}{3}m\cdot\frac{1}{\operatorname{ch}^2(x/a)}\right) \tag{53}$$

$x = 0$인 처음 순간에는

$$v_{G'}(0) = v_0\,; \quad \operatorname{ch}(x/a) = 1 \tag{54}$$

$$T_0 = v_0^2\cdot\left(\frac{M}{2} + \frac{5m}{3}\right) \tag{55}$$

이는 식 (12)를 확인해 준다.

일반적으로, 자동차의 병진 속력의 위치 의존성은 다음과 같다.

$$v_{G'} = \frac{v_0\cdot\sqrt{\left(\dfrac{M}{2}+\dfrac{5m}{3}\right)}}{\sqrt{\dfrac{(M+2m)}{2} + \dfrac{2}{3}m\cdot\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2(x/a)}}} \tag{56}$$

언덕에서 골짜기로 이동할 때 $0 < x < a\cdot\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$이고, 이에 대응하여 $1 < \operatorname{ch}\dfrac{x}{a} < \sqrt{2}$이다.

고려하는 구간에서 $\operatorname{ch}\dfrac{x}{a}$는 단조 증가 함수이므로(이 구간에서 그 도함수 $\operatorname{sh}\dfrac{x}{a}$는 양수이다), 극값은 구간의 양 끝에서의 값이다.

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x/a)} < 1 \tag{57}$$

이 속력의 극값은 각각 처음 속력 v_0과 "골짜기"에서의 속력이다.

$$v_{G'}(d) = \frac{v_0 \cdot \sqrt{3M + 10m}}{\sqrt{3M + 8m}} > v_0 \tag{58}$$

위의 설명과 식 (58)이 과제 3.a의 답이다.

3.b. 발생하는 열의 양은 충돌 지점의 위치에 의존하지 **않는다**. 이 과정에서 자동차의 (일정한) 운동 에너지 전부가 열로 바뀌기 때문이다.

위의 설명이 과제 3.b의 답이다.

3.c. 방출되는 열의 양 Q는 자동차의 처음 전체 운동 에너지와 같다.

$$Q = v_0^2 \cdot \left(\frac{3M + 10m}{6} \right) \tag{59}$$

식 (59)가 과제 3.c의 답이다.

© 풀이 제안: Prof. Dr. Delia DAVIDESCU, Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI